

ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CAMILLA VITORIA SILVA
CRISTIAN HAROLD COLQUE ROQUE
FABIO PEREIRA ROBERTO DA SILVA
LETÍCIA CARPES DE OLIVEIRA
LETÍCIA GRABRIELLE ANDRADE TEMÓTEO

CAPTURA DE PACOTES COM WIRESHARK
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

SP - SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
1.1 Objetivos	3
2. DESENVOLVIMENTO	3
2.1 O que são pacotes de rede	3
2.2 O que é captura de pacotes	4
2.3 A ferramenta Wireshark	4
2.4 Funcionamento do Wireshark	4
2.5 Filtros utilizados	5
2.6 Captura real e análise	6
2.6.1 Filtro DNS	6
2.6.2 Filtro TCP	7
2.6.3 Filtro ICMP	7
2.6.4 Filtro por endereço IP	8
3. CONCLUSÃO	9
4. REFERÊNCIAS	10

1. INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento e crescimento das redes de computadores e da internet, tornou-se cada vez mais importante compreender de que forma acontece a comunicação entre esses dispositivos. Essa troca de informações em uma rede acontece por meio de pacotes de dados, transportando informações entre computadores, servidores entre outros equipamentos conectados.

Dessa forma, a partir da análise desses pacotes se permite identificar falhas de comunicação, monitorar o desempenho de rede e auxiliar em atividades relacionadas à segurança da informação. A partir disso, ferramentas de captura e análise de tráfego desempenham fundamental papel para administradores de redes e profissionais da tecnologia.

O Wireshark surge então, como uma das principais ferramentas disponíveis para essa finalidade, um analisador de protocolos de rede amplamente utilizado para capturas, visualização e interpretação de pacotes trafegados.

1.1 Objetivos

- Compreender o conceito de pacotes de rede;
- Entender o funcionamento da captura de pacotes;
- Conhecer os recursos da ferramenta Wireshark;
- Aplicar filtros para análise de protocolos;
- Interpretar informações obtidas em uma captura real de tráfego.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 O que são pacotes de rede

Em redes de computadores, os dados transmitidos são divididos em pequenas unidades chamadas pacotes. Respectivamente são compostos de informações necessárias para que os dados cheguem corretamente ao seu destino, estando inclusos endereços de origem/destino, informações de controle e o conteúdo transmitido.

Divisão essa que permite o envio de grandes volumes de dados de forma eficiente pela rede. Protocolos como TCP/IP são responsáveis pelo transporte e roteamento desses pacotes entre dispositivos.

2.2 O que é captura de pacotes

O processo de registrar os dados que trafegam por uma interface de rede se denomina captura de pacotes. Através dela, é possível visualizar informações sobre comunicação entre dispositivos, os protocolos utilizados e características específicas de conexões estabelecidas.

É uma técnica amplamente empregada para diagnóstico de problemas, monitoramento de desempenho e análise de segurança.

2.3 A ferramenta Wireshark

É um software livre e de código aberto utilizado para análise de protocolos de rede. A ferramenta permite captura de pacotes em tempo real e examinar detalhadamente cada informação presente na comunicação.

A sua interface conta com recursos que facilitam a visualização dos pacotes capturados, permitindo identificação dos mesmos, de endereços IP, de portas de comunicação e outros elementos importantes para análise.

2.4 Funcionamento do Wireshark

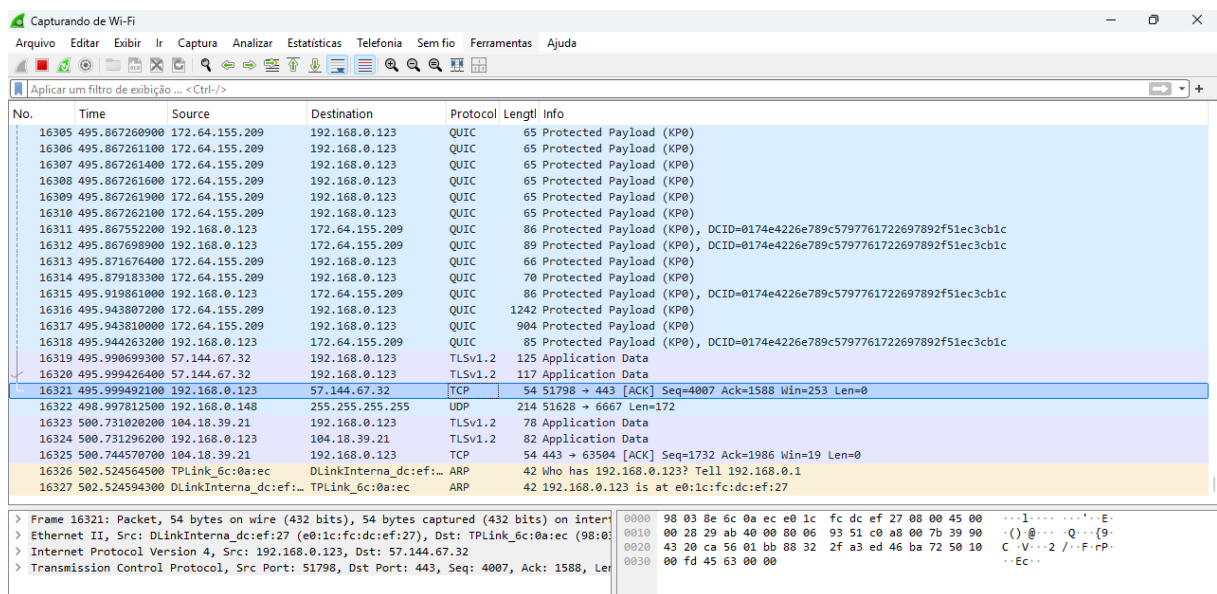
Seu funcionamento inicia-se com a seleção de uma interface de rede disponível no computador (normalmente a interface de rede Wi-Fi).

Após o início da captura, a ferramenta registra os pacotes que trafegam pela interface escolhida e os exibe em tempo real.

A interface principal é composta por três áreas principais:

- Lista de pacotes capturados;
- Detalhes do pacote selecionado;
- Visualização dos bytes que compõem o pacote.

Figura 1 - Interface principal do Wireshark durante a captura de tráfego.



Fonte: Autoral (2026).

Essas informações permitem analisar detalhadamente o conteúdo das comunicações realizadas na rede.

2.5 Filtros utilizados

O Wireshark disponibiliza filtros que auxiliam na localização de informações específicas dentro da captura realizada.

Durante os testes foram utilizados os seguintes filtros:

Filtro	Finalidade
dns	Exibir consultas DNS
tcp	Exibir tráfego TCP
icmp	Exibir pacotes de ping
ip.addr == x.x.x.x	Filtrar um endereço IP específico

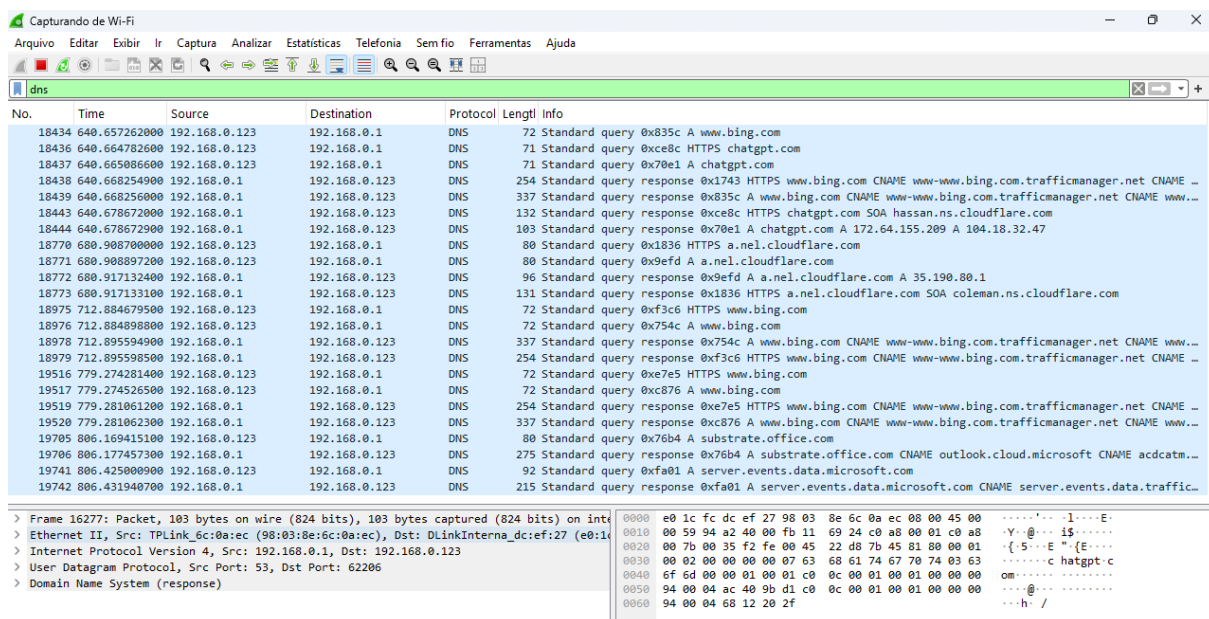
Os filtros de exibição permitem visualizar apenas os pacotes relevantes para a análise, facilitando a interpretação dos resultados.

2.6 Captura real e análise

Para a realização da captura e análise, seleciona-se a interface de rede e se inicia a captura de tráfego. Durante a captura são executadas atividades comuns de navegação, como acesso a páginas da Internet e testes de conectividade via comando ping.

2.6.1 Filtro DNS

Figura 2 - Consultas DNS capturadas durante a navegação.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
18434	640.657262000	192.168.0.123	192.168.0.1	DNS	72	Standard query 0x835c A www.bing.com
18436	640.664782600	192.168.0.123	192.168.0.1	DNS	71	Standard query 0xce8c HTTPS chatgpt.com
18437	640.665086600	192.168.0.123	192.168.0.1	DNS	71	Standard query 0x70e1 A chatgpt.com
18438	640.668254900	192.168.0.1	192.168.0.123	DNS	254	Standard query response 0x1743 HTTPS www.bing.com CNAME www-www.bing.com.trafficmanager.net CNAME ...
18439	640.668256000	192.168.0.1	192.168.0.123	DNS	337	Standard query response 0x835c A www.bing.com CNAME www-www.bing.com.trafficmanager.net CNAME www...
18443	640.678672000	192.168.0.1	192.168.0.123	DNS	132	Standard query response 0xce8c HTTPS chatgpt.com SOA hassan.ns.cloudflare.com
18444	640.678672900	192.168.0.1	192.168.0.123	DNS	103	Standard query response 0x70e1 A chatgpt.com A 172.64.155.209 A 104.18.32.47
18770	680.908870000	192.168.0.123	192.168.0.1	DNS	80	Standard query 0x1836 HTTPS a.nel.cloudflare.com
18771	680.908897200	192.168.0.123	192.168.0.1	DNS	80	Standard query 0x9efd A a.nel.cloudflare.com
18772	680.917132400	192.168.0.1	192.168.0.123	DNS	96	Standard query response 0x9efd A a.nel.cloudflare.com A 35.190.80.1
18773	680.917133100	192.168.0.1	192.168.0.123	DNS	131	Standard query response 0x1836 HTTPS a.nel.cloudflare.com SOA coleman.ns.cloudflare.com
18975	712.884679500	192.168.0.123	192.168.0.1	DNS	72	Standard query 0xf3c6 HTTPS www.bing.com
18976	712.884898800	192.168.0.123	192.168.0.1	DNS	72	Standard query 0x754c A www.bing.com
18978	712.895594900	192.168.0.1	192.168.0.123	DNS	337	Standard query response 0x754c A www.bing.com CNAME www-www.bing.com.trafficmanager.net CNAME www...
18979	712.895598500	192.168.0.1	192.168.0.123	DNS	254	Standard query response 0xf3c6 HTTPS www.bing.com CNAME www-www.bing.com.trafficmanager.net CNAME ...
19516	779.274281400	192.168.0.123	192.168.0.1	DNS	72	Standard query 0xe7e5 HTTPS www.bing.com
19517	779.274526500	192.168.0.123	192.168.0.1	DNS	72	Standard query 0xc876 A www.bing.com
19519	779.281061200	192.168.0.1	192.168.0.123	DNS	254	Standard query response 0xe7e5 HTTPS www.bing.com CNAME www-www.bing.com.trafficmanager.net CNAME ...
19520	779.281062300	192.168.0.1	192.168.0.123	DNS	337	Standard query response 0xc876 A www.bing.com CNAME www-www.bing.com.trafficmanager.net CNAME www...
19705	806.169415100	192.168.0.123	192.168.0.1	DNS	80	Standard query 0x76b4 A substrate.office.com
19706	806.177457300	192.168.0.1	192.168.0.123	DNS	275	Standard query response 0x76b4 A substrate.office.com CNAME outlook.cloud.microsoft CNAME acdcatm...
19741	806.425000900	192.168.0.123	192.168.0.1	DNS	92	Standard query 0xfa01 A server.events.data.microsoft.com
19742	806.431940700	192.168.0.1	192.168.0.123	DNS	215	Standard query response 0xfa01 A server.events.data.microsoft.com CNAME server.events.data.traffic...

> Frame 16277: Packet, 103 bytes on wire (824 bits), 103 bytes captured (824 bits) on int
> Ethernet II, Src: TPLink_6c:0a:ec (98:03:8e:6c:0a:ec), Dst: DLinkInterna_dc:ef:27 (e0:11:12:00:00:00)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.123
> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 62206
> Domain Name System (response)

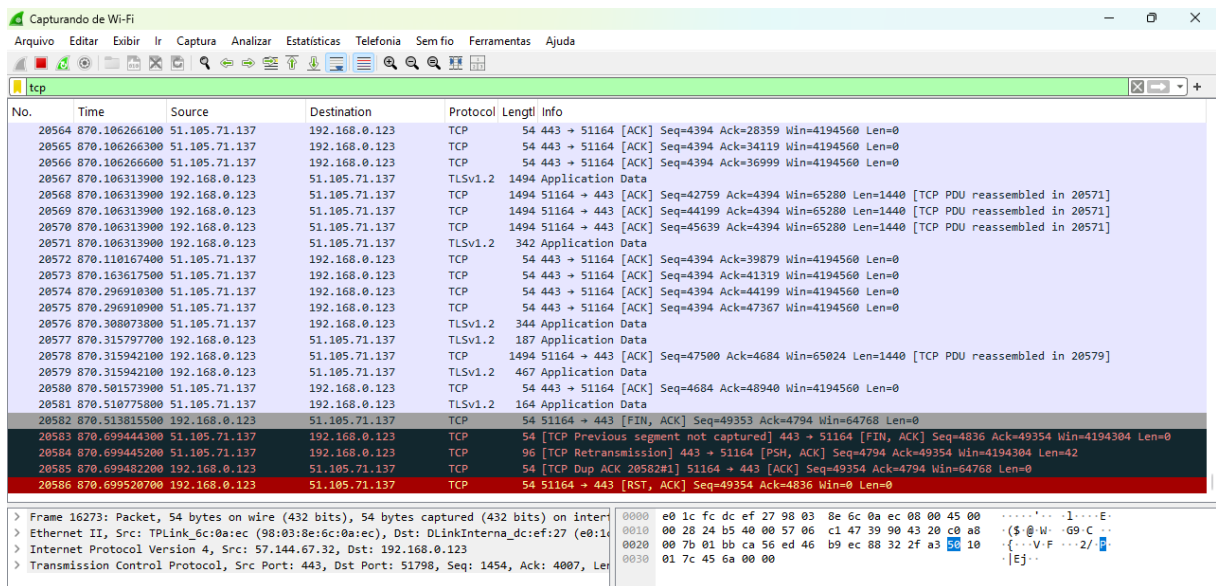
```
0000  e0 1c fc dc ef 27 98 03 8e 6c 0a ec 08 00 45 00  ....1....E-
0010  00 59 94 a2 40 00 fb 11 69 24 c0 a8 00 01 c0 a8  .Y..@...i$....
0020  00 7b 00 35 f2 fe 00 45 22 d8 7b 45 81 80 00 01  .{.5...E".{E....
0030  00 02 00 00 00 00 07 63 68 61 74 67 70 74 03 63  .....c hatgpt-c
0040  6f 6d 00 00 01 00 01 c0 0c 00 01 00 01 00 00 00  om.....
0050  94 00 04 ac 40 9b d1 c0 0c 00 01 00 01 00 00 00  ...h.....
0060  94 00 04 68 12 20 2f 0c 00 01 00 01 00 00 00 00  ...h.....
```

Fonte: Autoral (2026).

No filtro "dns", são observadas consultas realizadas para resolução de nomes de domínio em endereços IP. Necessárias para que os navegadores localizem os servidores correspondentes aos sites acessados.

2.6.2 Filtro TCP

Figura 3 - Comunicação TCP observada durante a captura de tráfego.



The image shows a Wireshark packet capture of TCP traffic. The top pane displays a list of packets with columns for No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, and Info. The bottom pane shows the details of a selected packet (No. 20586), including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Transmission Control Protocol (TCP) fields. The TCP section shows a RST (Reset) packet with Seq=51164, Ack=4836, and Win=0.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
20564	870.106266100	51.105.71.137	192.168.0.123	TCP	54	443 → 51164 [ACK] Seq=4394 Ack=28359 Win=4194560 Len=0
20565	870.106266300	51.105.71.137	192.168.0.123	TCP	54	443 → 51164 [ACK] Seq=4394 Ack=34119 Win=4194560 Len=0
20566	870.106266600	51.105.71.137	192.168.0.123	TCP	54	443 → 51164 [ACK] Seq=4394 Ack=36999 Win=4194560 Len=0
20567	870.106313900	192.168.0.123	51.105.71.137	TLSv1.2	1494	Application Data
20568	870.106313900	192.168.0.123	51.105.71.137	TCP	54	443 → 51164 [ACK] Seq=42759 Ack=4394 Win=65280 Len=1440 [TCP PDU reassembled in 20571]
20569	870.106313900	192.168.0.123	51.105.71.137	TCP	1494	51164 → 443 [ACK] Seq=44199 Ack=4394 Win=65280 Len=1440 [TCP PDU reassembled in 20571]
20570	870.106313900	192.168.0.123	51.105.71.137	TCP	1494	51164 → 443 [ACK] Seq=45639 Ack=4394 Win=65280 Len=1440 [TCP PDU reassembled in 20571]
20571	870.106313900	192.168.0.123	51.105.71.137	TLSv1.2	342	Application Data
20572	870.110167400	51.105.71.137	192.168.0.123	TCP	54	443 → 51164 [ACK] Seq=4394 Ack=39879 Win=4194560 Len=0
20573	870.163617500	51.105.71.137	192.168.0.123	TCP	54	443 → 51164 [ACK] Seq=4394 Ack=41319 Win=4194560 Len=0
20574	870.296910300	51.105.71.137	192.168.0.123	TCP	54	443 → 51164 [ACK] Seq=4394 Ack=44199 Win=4194560 Len=0
20575	870.296910900	51.105.71.137	192.168.0.123	TCP	54	443 → 51164 [ACK] Seq=4394 Ack=47367 Win=4194560 Len=0
20576	870.308073800	51.105.71.137	192.168.0.123	TLSv1.2	344	Application Data
20577	870.315797700	192.168.0.123	51.105.71.137	TLSv1.2	187	Application Data
20578	870.315942100	192.168.0.123	51.105.71.137	TCP	1494	51164 → 443 [ACK] Seq=47500 Ack=4684 Win=65024 Len=1440 [TCP PDU reassembled in 20579]
20579	870.315942100	192.168.0.123	51.105.71.137	TLSv1.2	467	Application Data
20580	870.501573900	51.105.71.137	192.168.0.123	TCP	54	443 → 51164 [ACK] Seq=4684 Ack=48940 Win=4194560 Len=0
20581	870.510775800	51.105.71.137	192.168.0.123	TLSv1.2	164	Application Data
20582	870.513815500	192.168.0.123	51.105.71.137	TCP	54	51164 → 443 [FIN, ACK] Seq=49353 Ack=4794 Win=64768 Len=0
20583	870.699444300	51.105.71.137	192.168.0.123	TCP	54	[TCP Previous segment not captured] 443 → 51164 [FIN, ACK] Seq=4836 Ack=49354 Win=4194304 Len=0
20584	870.699445200	51.105.71.137	192.168.0.123	TCP	96	[TCP Retransmission] 443 → 51164 [PSH, ACK] Seq=4794 Ack=49354 Win=4194304 Len=42
20585	870.699482200	192.168.0.123	51.105.71.137	TCP	54	[TCP Dup ACK 20582#1] 51164 → 443 [ACK] Seq=49354 Ack=4794 Win=64768 Len=0
20586	870.699520700	192.168.0.123	51.105.71.137	TCP	54	51164 → 443 [RST, ACK] Seq=49354 Ack=4836 Win=0 Len=0

Frame 20586: Packet, 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: TPLink_6c:0e:ec (98:03:8e:6c:0e:ec), Dst: DLinkInterna_dc:ef:27 (e0:14:00:00:00:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 57.144.67.32, Dst: 192.168.0.123
Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 51798, Seq: 1454, Ack: 4007, Len: 0

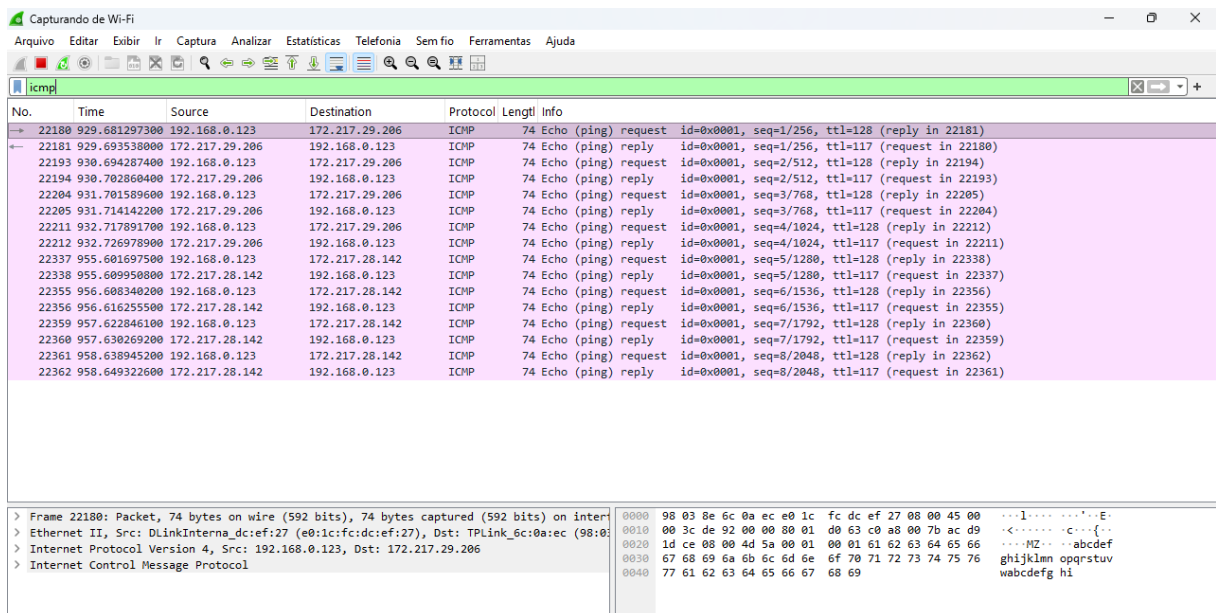
0000 e0 1c fc dc ef 27 98 03 8e 6c 0e ec 08 00 45 001....E
0010 00 28 24 b5 40 00 57 06 c1 47 39 90 43 20 c0 a8 .(\$@W.G9.C..
0020 00 7b 01 bb ca 56 ed 46 b9 ec 88 32 2f a3 06 10 .{...V:F...2/..
0030 01 7c 45 6a 00 00Ej..

Fonte: Autoral (2026).

No filtro "tcp", é possível identificar conexões estabelecidas entre o computador e servidores externos, demonstrando o funcionamento das comunicações orientadas à conexão.

2.6.3 Filtro ICMP

Figura 4 - Pacotes ICMP gerados durante teste de conectividade.



The image shows a Wireshark packet capture of ICMP traffic. The top pane displays a list of packets with columns for No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, and Info. The bottom pane shows the details of a selected packet (No. 22180), including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Internet Control Message Protocol (ICMP) fields. The ICMP section shows an Echo (ping) request with id=0x0001, seq=1/256, and ttl=128.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
22180	929.681297300	192.168.0.123	172.217.29.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 22181)
22181	929.693538000	172.217.29.206	192.168.0.123	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=117 (request in 22180)
22193	930.694287400	192.168.0.123	172.217.29.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 22194)
22194	930.702860400	172.217.29.206	192.168.0.123	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=117 (request in 22193)
22204	931.701589600	192.168.0.123	172.217.29.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 22205)
22205	931.714142200	172.217.29.206	192.168.0.123	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=117 (request in 22204)
22211	932.717891700	192.168.0.123	172.217.29.206	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 22212)
22212	932.726978900	172.217.29.206	192.168.0.123	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=117 (request in 22211)
22337	955.601697500	192.168.0.123	172.217.28.142	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128 (reply in 22338)
22338	955.609950800	172.217.28.142	192.168.0.123	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=117 (request in 22337)
22355	956.608340200	192.168.0.123	172.217.28.142	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=128 (reply in 22356)
22356	956.616255500	172.217.28.142	192.168.0.123	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536, ttl=117 (request in 22355)
22359	957.622846100	192.168.0.123	172.217.28.142	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=128 (reply in 22360)
22360	957.630269200	172.217.28.142	192.168.0.123	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, ttl=117 (request in 22359)
22361	958.638945200	192.168.0.123	172.217.28.142	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=128 (reply in 22362)
22362	958.649322600	172.217.28.142	192.168.0.123	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=8/2048, ttl=117 (request in 22361)

Frame 22180: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: DLinkInterna_dc:ef:27 (e0:14:00:00:00:00), Dst: TPLink_6c:0e:ec (98:03:8e:6c:0e:ec)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.123, Dst: 172.217.29.206
Internet Control Message Protocol

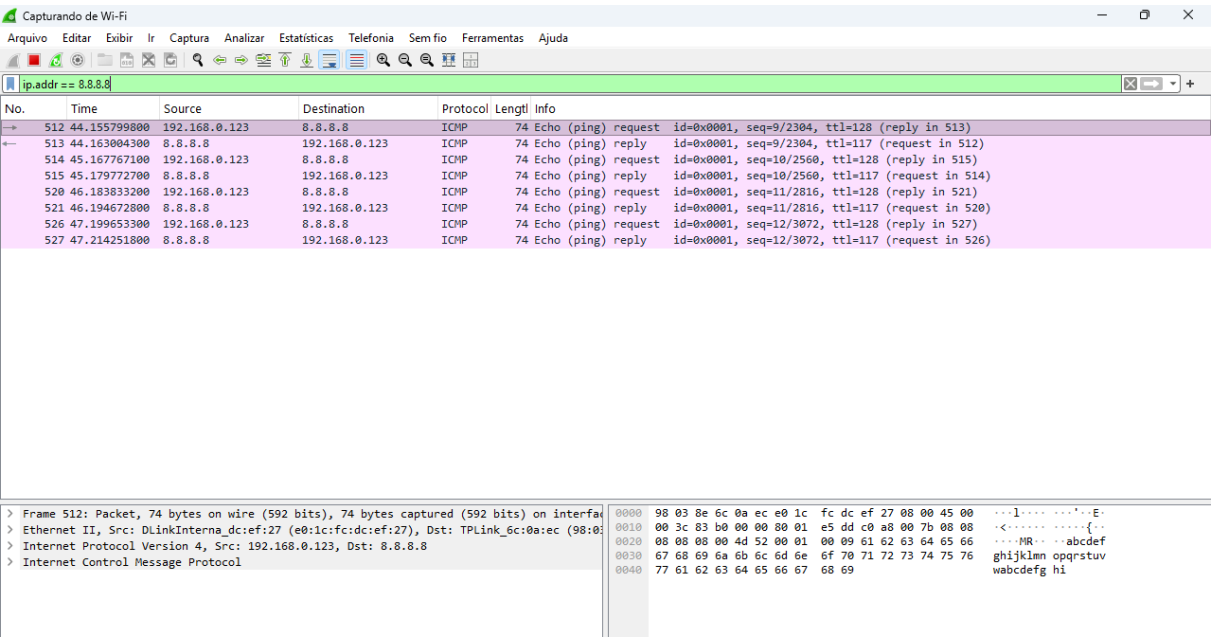
0000 98 03 8e 6c 0e ec e0 1c fc dc ef 27 08 00 45 00 ...1....E
0010 00 3c de 92 00 00 80 01 d0 63 c0 a8 00 7b ac d9 .<....c....
0020 1d ce 00 00 4d 5a 00 01 00 01 61 62 63 64 65 66H2....abcde
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghisjklmopqrstuv
0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69wabcdfgh

Fonte: Autoral (2026).

No filtro "icmp", são visualizados os pacotes gerados durante os testes de ping, incluindo mensagens de solicitação e resposta entre os dispositivos envolvidos.

2.6.4 Filtro por endereço IP

Figura 5 - Filtragem de pacotes utilizando endereço IP específico.



Fonte: Autoral (2026).

Além dos filtros por protocolo, o software permite filtrar pacotes associados a um IP específico. Utilizando o filtro "ip.addr == x.x.x.x", é possível visualizar apenas os pacotes enviados ou recebidos por esse endereço, facilitando a análise de comunicações direcionadas a um host específico.

3. CONCLUSÃO

Em síntese, a partir do trabalho pode-se compreender o funcionamento da captura de pacotes e sua importância para a análise de redes. Através do uso do Wireshark, tido como uma das principais ferramentas.

A partir do software foi possível observar, em tempo real, diferentes tipos de comunicação ocorrendo na rede, além de identificar protocolos e informações relevantes para diagnóstico e monitoramento.

Como resultado a ferramenta constitui um recurso valioso para profissionais da área de tecnologia, na contribuição para atividades de administração de redes, solução de problemas e segurança da informação.

4. REFERÊNCIAS

WIRESHARK FOUNDATION. Wireshark User's Guide. Disponível em: https://www.wireshark.org/docs/wsug_html/. Acesso em: 02 jun. 2026.

WIRESHARK FOUNDATION. Wireshark. Disponível em: <https://www.wireshark.org/>. Acesso em: 02 jun. 2026.